中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

# 授業プリント 空間図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜直線や平面の位置関係・回転体・立体の表面積と体積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U06-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：おうぎ形の弧の長さと面積を求められること。円錐の展開図（側面のおうぎ形）に使う。 JH-MATH-G1-U05
- 文字と式：数量を文字式で表せること。体積・表面積の公式を文字で表して使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。体積や表面積から長さを逆算するときに使う。 JH-MATH-G1-U03

### 授業前の確認

- 小学校で学んだ角柱・円柱の体積（底面積×高さ）を求められる。
- 小学校で学んだ見取図・展開図から、立体の面・辺・頂点の数を数えられる。
- おうぎ形の弧の長さと面積を求められる（平面図形の単元）。

### 発展・応用への接続

- 三平方の定理：三平方の定理を使い、円錐の高さや直方体の対角線など、空間図形の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似な立体の表面積の比・体積の比へ発展する。 JH-MATH-G3-U05
- 図形と計量：高校の図形と計量で、三角比を使って空間図形の長さ・角を求める。 HS-MATH1-U04

### この授業の目標

1. 空間における2直線・直線と平面・2平面の位置関係を見取図から判断し、「ねじれの位置」を説明できる。
2. 立体を、平面図形の運動（平行に動かす・回転させる）や投影図・展開図としてとらえられる。
3. 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積と表面積を求め、円錐の側面積をおうぎ形の考えから導ける。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：いろいろな立体 | 10分 | 立体模型を分類し、多面体・正多面体・回転体の用語を確認する |
| 直線や平面の位置関係 | 20分 | 直方体の辺どうし・辺と面の関係を調べ、ねじれの位置を定義する（例題1） |
| 立体の見方 | 15分 | 面の平行移動・回転による立体、投影図（立面図・平面図） |
| 体積 | 20分 | 柱体と錐体の体積の関係（1/3）を実験で確かめ、公式を使う |
| 表面積と円錐の展開図 | 25分 | 円錐の側面のおうぎ形の中心角と面積を導く（例題2・3） |
| まとめと確認 | 10分 | 確認問題と問題プリントの指示 |

## 導入 立体を分類する

平面だけで囲まれた立体を多面体という。角柱・角錐は多面体である。円柱・円錐・球のように曲面をもつ立体は多面体ではない。すべての面が合同な正多角形で、どの頂点にも面が同じ数だけ集まる、へこみのない多面体を正多面体といい、正四面体・正六面体（立方体）・正八面体・正十二面体・正二十面体の5種類し

かない。

- 角柱・円柱は底面が2つあり、角錐・円錐は底面が1つで頂点がある。
- 立体は「面が動いた跡」や「平面図形を回転させた跡」として見ることもできる。

口頭で解説すべきポイント

- 立体模型を手に取らせ、底面の形と側面の形で分類させる。
  発問：三角柱と三角錐はどこが同じで、どこが違うか。
  予想される反応：底面が三角形なのは同じ。三角柱は底面が2つで側面が長方形、三角錐は底面が1つで側面が三角形。
  タイミング：導入の最初
- 正多面体の面・頂点・辺の数を表にまとめさせると、規則性に気づかせやすい。
  注意：正八面体の頂点の数（6）と面の数（8）を取り違える生徒が多い。

## 定義 空間における直線や平面の位置関係

空間にある2直線の位置関係には、(1) 交わる、(2) 平行である、(3) ねじれの位置にある、の3つの場合がある。平行でなく、交わらない2直線は「ねじれの位置にある」という。

使える条件・注意

- 同じ平面上にある2直線は、交わるか平行かのどちらかである。ねじれの位置にある2直線は同じ平面上にない。
- 直線と平面の位置関係：直線が平面に含まれる／1点で交わる／平行である（交わらない）。
- 直線 $\ell$ が平面 P と点 O で交わり、O を通る P 上の2直線に垂直なとき、$\ell$ と P は垂直であるという。
- 2平面の位置関係：交わる（交わりは直線）か平行である。

口頭で解説すべきポイント

- 教室の天井と壁の境目、床と壁の境目などの「線」を使って、ねじれの位置の具体例を探させる。
  発問：黒板の上の辺と、ねじれの位置にある教室の辺はどれか。
  予想される反応：床と反対側の壁の境目の縦の辺など、平行でも交わってもいない辺。

## 定義 回転体と投影図

1つの平面図形を、その平面上の直線 $\ell$ を軸として1回転させてできる立体を回転体という。$\ell$ を回転の軸、側面をつくる線分を母線という。また、立体を正面から見た図を立面図、真上から見た図を平面図といい、これらを組にして表したものを投影図という。

使える条件・注意

- 長方形を1辺を軸として回転 → 円柱。直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転 → 円錐。半円を直径を軸として回転 → 球。
- 回転体を回転の軸をふくむ平面で切ると、切り口は軸について線対称な図形になる。回転の軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。

口頭で解説すべきポイント

- 厚紙の長方形・直角三角形に竹ぐしをつけて回転させ、円柱・円錐ができることを実際に見せる。

## 定理・公式 体積の公式

角錐・円錐の体積が、底面が合同で高さが等しい角柱・円柱の体積の $\dfrac{1}{3}$ になることは、水や砂を使った実験で確かめられる。球の体積は、球がちょうど入る円柱の体積の $\dfrac{2}{3}$ になる。

$$\text{柱体：}V=Sh \qquad \text{錐体：}V=\frac{1}{3}Sh \qquad \text{球：}V=\frac{4}{3}\pi r^3$$

使える条件・注意

- $S$：底面積、$h$：高さ、$r$：半径
- 円柱は $V=\pi r^2 h$、円錐は $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
- 円錐の高さは、頂点から底面に垂直にひいた線分の長さであり、母線の長さではない。

口頭で解説すべきポイント

- 円錐の容器に水を入れて同じ底面・高さの円柱に移し、ちょうど3杯で満たされることを演示する。
  発問：何杯でいっぱいになると思うか。
  予想される反応：2杯、3杯などの予想が出る。実際は3杯。
  タイミング：体積の導入

## 導出 円錐の展開図と側面積を導く

導出

1. 底面の半径を $r$、母線の長さを $\ell$ とする。円錐の展開図で、側面は半径 $\ell$ のおうぎ形になる。
2. おうぎ形の弧の長さは、底面の円周に等しいので $2\pi r$。
3. おうぎ形は半径 $\ell$ の円の $\dfrac{2\pi r}{2\pi \ell}=\dfrac{r}{\ell}$ にあたるので、中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$。
4. 側面積は $\pi \ell^2 \times \dfrac{r}{\ell}=\pi r \ell$。（平面図形の単元の $S=\dfrac{1}{2}\times$ 弧 $\times$ 半径 $=\dfrac{1}{2}\times 2\pi r \times \ell$ からも同じ結果になる。）
5. 表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積 $=\pi r\ell+\pi r^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 「おうぎ形の弧＝底面の円周」という対応を、展開図を組み立てて確認させる。
  発問：側面のおうぎ形の弧は、組み立てるとどこになるか。
  予想される反応：底面の円のまわり。
- 中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$（半径の比）で求められることを強調する。
  注意：$\dfrac{\ell}{r}$ と逆にする誤りが多い。答えが $360^\circ$ をこえたら見直す。

## 定理・公式 表面積

表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積（すべての底面）

使える条件・注意

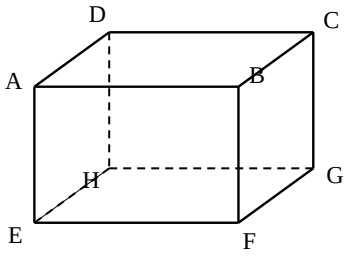
- 角柱・円柱：側面積は（底面の周の長さ）×（高さ）、底面は2つ。
- 円錐：側面積 $\pi r\ell$、底面は1つ。
- 球：表面積 $S = 4\pi r^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 展開図をかかせてから表面積を求めさせると、底面の数え忘れが減る。

## 例題 例題1　ねじれの位置

直方体 ABCD−EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。




思考の糸口：12本の辺を「平行」「交わる」に分けると、残りがねじれの位置になる。

1. 辺 AB と平行な辺：DC、EF、HG。
2. 辺 AB と交わる辺：AD、BC、AE、BF。
3. 残りの辺 CG、DH、EH、FG がねじれの位置にある。

答　辺 **CG、DH、EH、FG**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 辺 CD はねじれの位置にある | CD は AB と平行（面 ABCD 上にある） |

口頭で解説すべきポイント

- 辺を3つのグループに分ける表をつくり、合計が11本（AB 以外）になることを確認させる。

## 例題 例題2　円錐の展開図と表面積

底面の半径が 3 cm、母線の長さが 8 cm の円錐の、側面のおうぎ形の中心角と、表面積を求めなさい。ただし、円周率は $\pi$ とする。

思考の糸口：側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周と等しい。

1. 中心角 $= 360^\circ \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$。
2. 側面積 $= \pi \times 3 \times 8 = 24\pi$（cm²）。
3. 底面積 $= \pi \times 3^2 = 9\pi$（cm²）。
4. 表面積 $= 24\pi + 9\pi = 33\pi$（cm²）。

答　中心角 $135^\circ$、表面積 $33\pi$ cm²

口頭で解説すべきポイント

- 側面積をおうぎ形の公式（$\pi \ell^2 \times \dfrac{a}{360}$）でも計算させ、$\pi r \ell$ と一致することを確かめさせる。

## 例題 例題3　回転体の体積

直角をはさむ2辺の長さが 4 cm、6 cm の直角三角形を、長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は $\pi$ とする。

思考の糸口：軸になる辺が高さ、軸に垂直な辺が底面の半径になる。

1. できる立体は、底面の半径 4 cm、高さ 6 cm の円錐。
2. $V = \dfrac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$（cm³）。

答　$32\pi$ cm³

口頭で解説すべきポイント

- どちらの辺を軸にするかで体積が変わることを、軸を入れかえた場合と比べさせる。
  発問：長さ 4 cm の辺を軸にすると体積はどうなるか。
  予想される反応：$\dfrac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 4 = 48\pi$ cm³ で、大きくなる。

## 板書案 板書案

| ① 位置関係 | ② 立体の見方 | ③ 体積・表面積 |
|---|---|---|
| 2直線：交わる／平行／ねじれ | 回転体：長方形→円柱 | 柱体 $V = Sh$、錐体 $V = \dfrac{1}{3}Sh$ |
| ねじれ＝平行でなく交わらない | 直角三角形→円錐、半円→球 | 球 $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S = 4\pi r^2$ |
| 直方体の AB：平行3・交わる4・ねじれ4 | 投影図＝立面図＋平面図 | 円錐：中心角 $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$ |
| 直線と平面の垂直 | 多面体・正多面体（5種類） | 側面積 $\pi r \ell$ |

口頭で解説すべきポイント

- ③の円錐の公式は、展開図の図と並べて板書し、弧と円周の対応を矢印で示す。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 円錐の体積を $\pi r^2 h$ とする | 錐体は $\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ |
| 円錐の側面のおうぎ形の中心角を $360^\circ \times \dfrac{\ell}{r}$ とする | $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$（底面の半径÷母線） |
| 交わらない2直線はすべて平行である | 空間では、交わらず平行でもない「ねじれの位置」がある |

口頭で解説すべきポイント

- ねじれの位置の判定では、まず「平行」「交わる（延長して交わるものもふくむ）」を除き、残りをねじれとする手順を徹底する。
  注意：辺の延長が交わる場合（四角錐の辺など）を見落としやすい。
- 錐体の体積では $\dfrac{1}{3}$ を、表面積では底面の数を、毎回声に出して確認させる。
- 円錐の体積で母線の長さを高さに使う誤りが多い。高さは底面に垂直な線分であることを図で示す。
  発問：円錐の高さと母線はどう違うか。
  予想される反応：高さは頂点から底面への垂線、母線は頂点と底面の円周上の点を結ぶ線分。
- 回転体の問題では、回転の軸の位置を確認させ、見取図をかかせてから計算させる。
  タイミング：回転体の演習前

## まとめ　まとめ

- 空間の2直線：交わる・平行・ねじれの位置。
- 回転体と投影図で立体をとらえる。
- 柱体 $V = Sh$、錐体 $V = \dfrac{1}{3}Sh$、球 $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S = 4\pi r^2$。
- 円錐の側面：中心角 $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$、側面積 $\pi r \ell$。

## 確認　確認問題

1. 三角柱 ABC−DEF で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。
   → 辺 **CF、DF、EF**
2. 半径 $3$ cm の球の表面積を求めなさい。
   → $4\pi \times 3^2 = 36\pi$ **cm²**
3. 底面の半径 $2$ cm、高さ $6$ cm の円錐の体積を求めなさい。
   → $\dfrac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 6 = 8\pi$ **cm³**

JH-MATH-G1-U06-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））